

羊宇培

(+86)15221421028 | yupei_yang@sjtu.edu.cn | [yupei-yang.github.io](https://github.com/yupei-yang)

个人简介

上海交通大学计算机学院博士在读。近年来研究聚焦于**强化学习后训练 (LLM/RL Post-Training)** 与**大模型检索增强生成 (RAG)**，通过因果奖励建模缓解 RL 训练中的**奖励欺骗与大模型“幻觉”**问题，并探索其在信息抽取及多模态图文混排中的应用。相关工作的理论基础源于因果结构与强化学习的融合，旨在从因果视角提升强化学习系统的探索效率、泛化能力与决策可靠性。成果发表于 **ICML**、**ICLR**、**KDD** 等国际顶级会议，并在多个实际系统中完成验证。

教育经历

- 上海交通大学，计算机学院，认知机器和健康计算研究中心 2022 – 至今
直博，导师：涂仕奎（上海交通大学），合作导师：黄碧薇（加州大学圣地亚哥分校） 上海，中国
- 东南大学，吴健雄学院（荣誉学院），人工智能 2018 – 2022
本科，学术导师：杨绍富（东南大学） 南京，中国

论文发表

- UniRank: End-to-End Domain-Specific Reranking of Hybrid Text-Image Candidates** [论文] [代码]
Yupei Yang, Lin Yang, Wanxi Deng, Lin Qu, Shikui Tu, Lei Xu
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD), 2026.
- Factored Causal Representation Learning for Robust Reward Modeling in RLHF** [论文] [代码]
Yupei Yang, Lin Yang, Wanxi Deng, Lin Qu, Fan Feng, Biwei Huang, Shikui Tu, Lei Xu
International Conference on Machine Learning (ICML), 2026.
- Hallucination-Resistant Relation Extraction via Dependency-Aware Sentence Simplification and Two-tiered Hierarchical Refinement** [论文] [代码]
Yupei Yang, Fan Feng, Lin Yang, Wanxi Deng, Lin Qu, Biwei Huang, Shikui Tu, Lei Xu
Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL), 2025, under review.
- Towards Generalizable Reinforcement Learning via Causality-Guided Self-Adaptive Representations** [论文] [代码]
Yupei Yang, Biwei Huang, Fan Feng, Xinyue Wang, Shikui Tu, Lei Xu
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2025.
- Boosting Efficiency in Task-Agnostic Exploration through Causal Knowledge** [论文] [代码]
Yupei Yang, Biwei Huang, Shikui Tu, Lei Xu
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), **Oral**, 2024.

实习经历

- 阿里巴巴 2025.06 – 至今
学术合作实习生 · 大模型应用框架研发工程师 杭州
 - 围绕 **RL 后训练与多模态 RAG 系统优化** 开展研究，提升大模型在复杂垂域场景下的对齐能力与可靠性。
 - 探索因果奖励建模在 RLHF 中的应用，**缓解虚假相关与奖励欺骗问题**，提高模型对人类偏好的稳健刻画能力。
 - 研究多模态重排序中的“**模态鸿沟**”问题，提升图文混合候选场景下的检索精度与排序一致性。
 - 支持学术搜索与企业私域知识问答等真实业务场景。

项目经历

- [RL 后训练] 面向垂域检索的图文混合候选多模态重排序项目（阿里巴巴 × 上交）

LLM, VLM, Multimodal Reranker, Causal Reward Modeling, RLAI^F

2025.06 – 至今

- 项目背景：面向企业私域知识问答与学术搜索场景，研究图文混合候选的多模态重排序方法，解决复杂跨模态检索与大模型幻觉问题。
 - 因果奖励建模：提出因果分解式奖励建模框架 CausalRM，显式解耦因果与非因果表征因素，提升 RLHF 训练稳定性与鲁棒性，缓解奖励欺骗问题，为后续信息抽取与检索重排模块提供可靠对齐信号，相关成果发表于 ICML 2026。
 - 多模态重排序：设计端到端多模态重排序模型 UniRank，支持跨模态统一相关性评分，并通过 SFT + RL 两阶段对齐实现领域自适应优化，提升科研检索与专利搜索场景排序效果，相关成果发表于 KDD 2026。
 - 系统落地：完成多模态重排序模块的工程化部署与上线验证，支持学术搜索与企业内部知识问答场景的真实业务应用。
- [GraphRAG 信息抽取] 面向金融智能问答的 GraphRAG 攻关项目（中国工商银行 × 华为云 × 上交）

LLM-based Information Extraction, GraphRAG

2024.09 – 2025.02

- 项目背景：面向金融监管与政策类长文档场景，构建基于大模型的信息抽取与 GraphRAG 系统，为金融智能问答提供结构化知识支撑。
 - 知识抽取与精细化构图：负责设计实体类型体系与抽取提示模板，结合政策文档的章节条款结构进行结构感知建模，开发循环抽取与上下文增强机制，提高实体与关系覆盖率。
 - 图谱质量优化与系统迭代：构建实体合并与后处理流程，引入相似实体匹配与多关系共存的图结构建模机制，解决实体冗余、关系缺失与多文档同名冲突问题，并针对漏抽、误抽与语义偏移问题进行多轮优化，显著提升图谱完整性。
 - 研究延展：针对大模型抽取过程中的幻觉与误判问题，进一步开展鲁棒抽取与幻觉抑制研究，相关成果投稿至 TACL。
- [世界模型 + 策略迁移] 复杂多源环境下的因果强化学习推理与策略泛化项目（空军研究院 × 上交）

Causal RL, Causal Exploration, World Model, Domain Adaptation

2023.11 – 2025.05

- 项目背景：面向复杂动态环境下的多源信息推理与决策规划任务，构建基于因果结构建模的强化学习框架，支持从单模态到多模态场景的策略泛化与自适应迁移，获空军“数智”创客大赛三等奖。
 - 因果探索机制：提出基于因果图约束的任务无关探索方法，通过选择因果父节点与剥离伪相关变量，显著提升强化学习的样本效率与探索稳定性。相关成果发表于 IJCAI 2024。
 - 因果自适应表征与迁移：构建因果因子化世界模型与自适应策略表征框架，实现跨场景策略快速迁移与鲁棒泛化。相关成果发表于 ICLR 2025。

获奖情况

- 优秀学生干部（前 5%）

上海交通大学

2025.10
- “榜样的力量”优秀学生（前 1%）

上海交通大学

2025.03
- 优秀毕业生（前 1%）

东南大学

2022.06
- 校长奖学金（前 5%）

东南大学

2019.10
- 服务经历
- 中国共产党上海交通大学第十二次代表大会代表

上海交通大学

2025.06 – 至今

博士生计算机第二党支部书记

上海交通大学 · 电子信息与电气工程学院

2023.09 – 2025.06

健雄书院执行副院长（第一届）

东南大学 · 吴健雄学院

2020.09 – 2021.06

技能介绍

编程语言与工具：Python, MATLAB, C++；PyTorch, TensorFlow；OpenRLHF, Swift.